UFV - *Campus* Rio Paranaíba
LISTA 1 - MAP 191
Professor Magno Alves de Oliveira

IDENTIFICAÇÃO
Nome:
Matrícula:

INSTRUÇÕES

- Apresente os seus argumentos de forma organizada.
- Assine em todas as folhas de resposta.
- Escaneie a lista e gere um único arquivo pdf. Na sequência, deposite-o na página da disciplina no PVANet Moodle até a data combinada.

QUESTÕES

1. Considere que, dos 70 hóspedes de um hotel, 45 tomaram café pela manhã e 22 tomaram leite. Sabendo que 10 deles optaram por não tomar café nem leite,

   a) quantos hóspedes tomaram leite, mas não tomaram café?

   b) quantos hóspedes tomaram café, mas não tomaram leite?

   c) quantos hóspedes não tomaram café?

   d) quantos hóspedes tomaram café e leite?

   e) quantos hóspedes tomaram café ou leite?

2. Num levantamento entre 100 estudantes sobre o estudo de idiomas, foram obtidos os seguintes resultados: 41 estudam inglês, 29 estudam francês e 26 estudam espanhol; 15 estudam inglês e francês, 8 estudam francês e espanhol, 19 estudam inglês e espanhol; 5 estudam os três idiomas. Determine:

   a) O número de estudantes que não estudam nenhum dos três idiomas.

   b) O número de estudantes que estudam apenas um desses três idiomas.

3. Em um grupo de pessoas, exatamente 32% delas têm pós-graduação e, ao todo, 36% do grupo falam um segundo idioma. Entre as que não possuem pós-graduação, apenas 20% falam um segundo idioma.

   Considerando estas informações, julgue C (CERTO) ou E (ERRADO) cada uma das afirmações abaixo:

   ( ) $22,4\%$ do grupo possuem pós-graduação mas não falam um segundo idioma.

   ( ) Entre as pessoas que não falam um segundo idioma, aquelas que possuem pós-graduação correspondem a $15,0\%$.

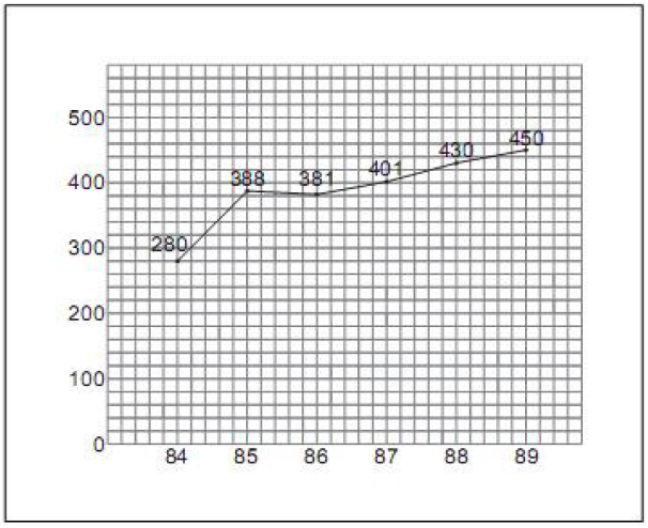
( ) Entre as pessoas que possuem pós-graduação, aquelas que não falam um segundo idioma correspondem a $9,6\%$.

( ) $13,6\%$ do grupo são pessoas que têm pós-graduação e falam um segundo idioma.

( ) Entre as pessoas que têm pós-graduação, aquelas que falam um segundo idioma correspondem a $70,0\%$.

( ) $54,4\%$ do grupo é formado por pessoas que não possuem pós-graduação e nem falam um segundo idioma .

4. O gráfico abaixo representa a evolução do patrimônio de uma empresa, entre 1984 e 1989. No eixo horizontal, estão marcados os anos em que foram realizados os balanços. No eixo vertical, estão assinalados os valores (em milhares de reais) do patrimônio.



a) Compare (divida!) o patrimônio registrado em 85 com o patrimônio registrado em 84. Qual foi o crescimento percentual observado de 84 para 85?

b) Compare o patrimônio registrado em 86 com o patrimônio registrado em 85. Qual foi o decrescimento percentual observado de 85 para 86?

c) Compare o patrimônio registrado em 89 com o patrimônio registrado em 84. Qual foi o crescimento percentual observado de 84 para 89?

d) É verdade que o crescimento percentual do patrimônio observado de 86 para 87 é igual ao crescimento percentual observado de 88 para 89? Justifique sua resposta.

5. O texto abaixo trata da produção mundial de grãos em 2013.

"A produção de grãos aumentará este ano 7,2% em comparação com 2012, devendo assim atingir 2,4 bilhões de toneladas, o que permitirá repor as reservas mundiais e garantir a estabilidade alimentar. É o que detalha o recente informe trimestral da Agência da ONU para a Alimentação e a Agricultura (FAO), tornado público na semana passada. A produção seria a maior até hoje. A entidade estima que a produção mundial de trigo para 2013 será de 704 milhões de toneladas, aumento de 6,8% que compensa amplamente a queda registrada no ano anterior e que representa um recorde histórico. Já a produção mundial de arroz chegará

a 500 milhões de toneladas em 2013 , crescimento de 1,9% quando comparado a 2012. No total, 34 países necessitam de ajuda alimentar exterior. Entre estes, 27 são africanos." (Fonte: AFP, com adaptações.)

Com base nestas informações, calcule

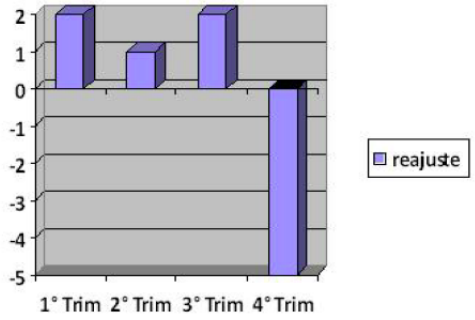
a) a produção de grãos em 2012;

b) o percentual de trigo na produção mundial de grãos em 2013;

c) o percentual de arroz na produção mundial de grãos em 2012;

d) o percentual de países não-africanos que necessitam de ajuda alimentar exterior.

6. O preço de uma mercadoria foi submetido sucessivamente as seguintes variações percentuais de preço durante o ano passado:



Com base nessas informações, é correto afirmar que:

a) Ao final do ano passado, o preço da mercadoria apresentava um desconto inferior a $0,2\%$ comparado com preço da mercadoria no início do ano.

b) Ao final do ano passado, o preço da mercadoria era o mesmo apresentado no início do ano.

c) Ao final do ano passado, o preço da mercadoria estava 1% maior do que no início daquele ano.

d) Ao final do ano passado, o preço da mercadoria estava $0,1\%$ maior do que no início daquele ano.

e) Ao final do ano passado, o preço da mercadoria estava 1% menor do que no início daquele ano.

7. A fim de aumentar as vendas, o gerente de uma loja de artigos femininos aplicou um desconto de 10% sobre todos as mercadorias da loja por ocasião do Dia das Mães. No entanto, a estratégia não surtiu efeito prático e, passada a data especial, a loja continua abarrotada de mercadorias. O gerente, então, autorizou novo desconto de 5%. Assim, o desconto total corresponde a:

a) 14%

b) $14,5\%$

c) 15%

d) $15,5\%$

e) 16%

8. Considere os números reais abaixo:

$$w = 3,1415914159\cdots \quad e \quad z = -1,0233323332\cdots$$

Apresente uma fração geratriz para o número $\dfrac{w}{z}$.

9. (1) Considere o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

a) Construa o conjunto das partes de A.

b) Qual é a cardinalidade do conjunto das partes de A?

c) Quantos subconjuntos de A possuem exatamente 3 elementos?

d) Em um grupo de 5 crianças, de quantas maneiras distintas podemos escolher 3 delas para participarem de uma brincadeira?

(2) Considere o conjunto $A = \{1, 2, 3, \cdots, 50\}$.

a) Imagine o conjunto das partes de A. Qual é a cardinalidade deste conjunto?

b) Quantos subconjuntos de A possuem exatamente 3 elementos?

c) Quantos subconjuntos de A possuem exatamente 47 elementos?

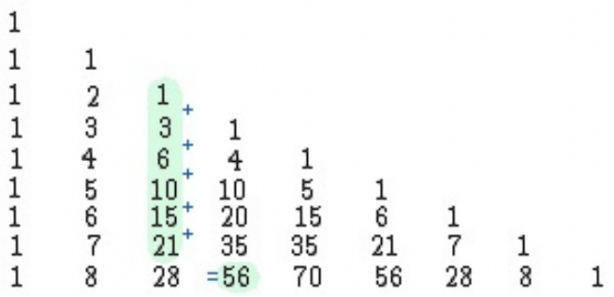
d) Em um grupo de 50 crianças, de quantas maneiras distintas podemos escolher 3 delas para participarem de uma brincadeira?

e) Em um grupo de 50 crianças, de quantas maneiras distintas podemos escolher 47 delas para participarem de uma brincadeira?

10. No Triângulo de Pascal, que organiza os números binomiais, um fato notável é descrito pelo Teorema das Colunas, que diz que

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{p+k}{p} = \binom{p+n+1}{p+1}.$$

Este fato pode ser ilustrado na figura abaixo:



Use este fato para calcular o resultado da soma abaixo:

$$1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + 2023 + 2024$$

11. Sobre números reais, julgue C (CERTO) ou E (ERRADO) cada um dos seguintes itens abaixo:
a) ( ) O número π é igual a $3,14$.

b) ( ) O número $2,131313...$ pode ser escrito como $\frac{2.131.313}{10^6}$

c) ( ) Os números $2,999...$ e 3 são iguais.

d) ( ) Existem mais números racionais do que números irracionais.

e) ( ) O produto de dois números racionais é sempre um número racional.

f) ( ) O produto de dois números irracionais é sempre um número irracional.

g) ( ) O conjunto $\{x \in \mathbb{R} : 2 < x \leq 4\}$ pode ser representado, na notação de intervalo, por $(2, 4]$.

h) ( ) No intervalo $[0, 5)$ há, exatamente, 5 números reais.

i) ( ) O conjunto $[1, \pi) \cap [e, 4]$ pode ser representado por $[e, \pi)$.

j) ( ) Se $A = [-1, 4]$, $B = [1, 5]$, $C = [2, 4]$ e $D = (1, 3]$, então é verdade que o número 3 pertence ao conjunto $(A \cap B) - (C - D)$.

k) ( ) $(0, 1] \subset [0, 1)$.

l) ( ) $\{\ \} \subset [0, 1)$.

12. Considere os intervalos reais $I = (-4, -1]$ e $J = [2, 4)$ e o conjunto $I \times J = \{(x, y) : x \in I \text{ e } y \in J\}$.

a) O ponto $(-\pi, \pi)$ é um dos elementos de $I \times J$? Justifique sua resposta.

b) Quantos elementos o conjunto $I \times J$ possui?

c) Esboce no plano cartesiano um gráfico para o conjunto $I \times J$.

d) Dê três exemplos de pontos que estão na <u>fronteira</u> de $I \times J$ mas que não pertencem a este conjunto.

e) Esboce o gráfico da relação S abaixo, de domínio I e contradomínio J:

$$S = \{(x, y) \in I \times J : x < -\pi \text{ e } y \geq \pi\}$$

13. Considere o conjunto $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ e a relação

$$g = \{(0, 0), (1, 2), (2, 1), (3, 2), (4, 4), (5, 3)\},$$

de domínio e contradomínio A .

a) O conjunto g pode ser considerado função de A em A? Justifique.

b) Esboce um gráfico para a relação g.

c) Calcule $g(2)$.

d) Encontre o conjunto solução da equação $g(x) = 2$.

e) Encontre o conjunto solução da inequação $g(x) > 4$.

14. Considere as relações R e S na malha pontilhada $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, descritas abaixo:

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : x = 2\} \ \ e \ \ S = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : y = 3\}$$

a) Esboce um gráfico para R.

b) Esboce um gráfico para S.

c) Deterine o conjutno $R \cap S$, isto é, o conjunto de todos os pontos comuns a essas duas relações.

15. Uma agroindústria produz sucos de caixinha e gasta $R\$2.000,00$ em propaganda mensalmente. A tabela a seguir simula os gastos (em reais) dessa empresa em determinado mês em função da produção de suco (em litros).

Produção (em litros)	Custo da produção (em reais)
0	2000
500	2100
1000	2200
1500	2300
2000	2400

Com base nesses dados, é CORRETO afirmar
a) que, ao se produzir 2000 litros de suco, o custo do litro é inferior a $R\$1,00$.
b) que o custo total de fabricação é diretamente proporcional à quantidade de suco produzida.
c) que o custo total de fabricação é inversamente proporcional à quantidade de suco produzida.
d) que, ao se produzir 1000 litros de suco, o custo do litro é inferior a $R\$2,00$.
e) que $R\$2.000,00$ representa um custo fixo de produção.

16. Dados dois conjuntos não vazios quaisquer A e B, damos o nome de FUNÇÃO a uma relação F de $A \times B$ que satisfaz a seguinte condição:

$$\forall x \in A \ \ \exists! \ \ y \in B : \ \ (x, y) \in F$$

Com base neste conceito, considerando $A = B = \{1, \ 2, \ 3, \ 4\}$, assinale qual das relações abaixo NÃO é uma função de domínio A e contradomínio B:

a) $G = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 4)\}$

b) $H = \{(1,2),(2,3),(3,4),(4,1)\}$

c) $I = \{(1,2),(2,2),(3,2),(4,2)\}$

d) $J = \{(1,2),(2,3),(2,4),(4,3)\}$

e) $L = \{(1,2),(2,2),(3,4),(4,4)\}$

17. Uma função F é tal que associa a cada número x de um conjunto A a um número $y = F(x)$ de um conjunto B de modo que $y = x + 5$. Ou seja, $F(x) = x + 5$.

    a) Se o número 10 pertencer a A, quem será $F(10)$?

    b) Se o número $1,25$ pertencer a A, quem será $F(1,25)$?

    c) Se $F(x) = 7$, quem deve ser o número x?

    d) Se $A = \{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$, quais os números obrigatoriamente deverão constar no conjunto B?

18. Em muitos países, incluindo o Brasil, a temperatura é medida na escala Celsius (C). Nos países que adotam o arcaico sistema inglês de medidas, como Inglaterra e Estados Unidos, a temperatura é medida na escala Farenheit (F). A escala Celsius adota as seguintes convenções: a água congela a 0^oC e ferve a 100^oC. A escala Farenheit adota as seguintes convenções: a água congela a 32^oF e ferve a 212^oF.Considerando que trata-se de um modelo linear,

    a) esboce, no plano cartesiano, o gráfico da reta que passa pelos pontos (0, 32) e (100, 212);

    b) determine uma equação para F em função de C, isto é, uma equação que faz a conversão de graus Celsius para graus Farenheit;

    c) determine quantos graus Farenheit correspondem a uma temperatura de -15 graus Celsius;

    d) determine quantos graus Celsius correspondem a 0 grau Farenheit.

19. Um canteiro retangular será construído usando-se o muro do quintal como um dos seus lados. Dispõe-se de 50 metros de tela para cercar os outros três lados do canteiro. Sendo x a medida de um dos lados do canteiro, a função A, que dá a área do canteiro em função de x, é:

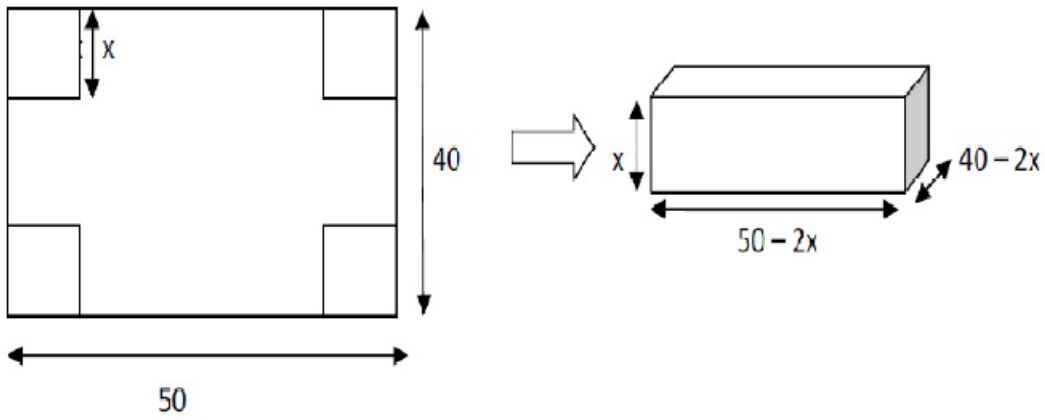
    a) $A(x) = 50x$

    b) $A(x) = x^2 - 50x$

    c) $A(x) = x(50 - x)$

    d) $A(x) = x(50 - 2x)$

20. Uma caixa sem tampa deve ser construída de um pedaço retangular de papelão com dimensões 40 por 50 centímetros. Deve-se cortar quadrados de lados x em cada canto e, depois, dobrar, o que dará o formato da caixa.



Neste caso, o volume V da caixa, em função de x, será dado por uma lei polinomial do tipo

$$V(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i.$$

(a) Determine o grau n do polinômio V e quem são os coeficientes $a_0,\ a_1,\ \cdots,\ a_n$ deste polinômio.

(b) Determine o domínio da função V.

(c) Calcule o volume da caixa quando $x = 5$ cm.

(d) É Verdade que o volume $V(x)$ da caixa é diretamente proporcional ao valor de x? Justifique sua resposta.

Bons estudos!